

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

Capítulo 1

misc

definir poliedral: lineal a trozos con finitos trozos

TEOREMA 1.1. Sea $\alpha \subset \mathbb{R}^n$, con $n \geq 4$ un arco localmente poliedral salvo un conjunto numerable $X \subset \alpha$. Entonces, α es plana en $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN.

falta justificar pq el arco estaría compuesto x numerables segmentos

Extendiendo cada segmento de α obtenemos una familia de recta. Agregamos a esta familia una recta que pase por cada punto de X , llamamos $\{r_i\}$ a la familia. Cada par de estas rectas determina un plano H_{ij} de dimensión $\square$

TEOREMA 1.2. Teo 3.3.1 Cantrell: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto tal que Σ es localmente plana en todo punto de $\Sigma - \{p\}$. Entonces, Σ es plana en $\mathbb{S}^n$.

TEOREMA 1.3. Teo 3.3.2 Cantrell: Sea Σ una $(n-1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto, $D \subset \mathbb{S}^n - \Sigma$ una de las componentes conexas del complemento. Entonces, si $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en $\bar{D}$, se cumple que $\bar{D}$ es una n -bola.

DEMOSTRACIÓN. Σ es un $(n-1)$ -esfera, por lo tanto podemos considerar un homeo $h: \partial B(0,1) \rightarrow \Sigma$, al que además le pedimos que $h((0, \dots, 0, 1)) = p$.

Definimos $C_t := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 + (x_n + t)^2 \leq (1-t)^2\}$

imagen

Como $\Sigma - \{p\}$ tiene entornos de collar locales en $\bar{D}$, el homeo h puede extenderse a un encaje $g: \overline{C_1} - B(0,1) \rightarrow \bar{D}$, cuyo dominio es un entorno de collar de $B(0,1)$ pinchado en $h^{-1}(p)$ como en la imagen 1.

escribir bien esto

Llamamos:

- R_1 la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(\partial C_{\frac{1}{2}})$ que está contenida en D

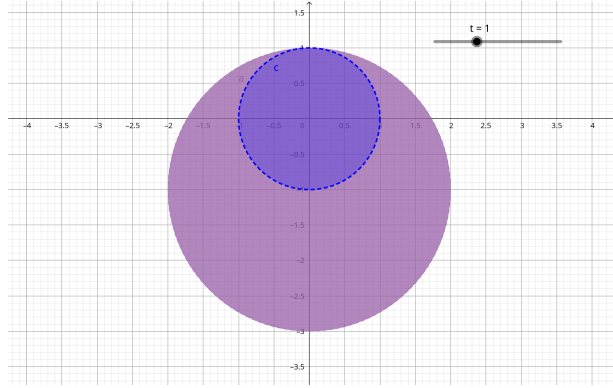


FIGURA 1. Dibujito

- R_2 la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(\partial C_1)$ que está contenida en D

dibujos

Observación: $\overline{R_1} \cong \overline{D}$.

Sea $h_* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un homeo que manda $\partial C_{\frac{1}{2}}$ en $\partial B(0, 1)$ y tal que deja fijo ∂C_1 .

Consideramos la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in R_2 \\ gh_*g^{-1}(x), & x \in \overline{R_1 - R_2} \end{cases}$$

Entonces, f es un homeo que manda $\overline{R_1}$ en $\overline{D}$.

Por lo tanto, obtenemos lo siguiente: Si pegamos una copia de $\overline{R_1}$ a $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)}$ por $\partial C_{\frac{1}{2}}$ mediante $g^{-1}|_{g(\partial C_{\frac{1}{2}})}$, como g es un homeo en $\overline{C_1 - B(0, 1)}$ y estamos "cambiando" un espacio por otro que es homeomorfo al original, entonces el nuevo espacio obtenido es homeo a $\overline{R_1}$, es decir, homeomorfo a $\overline{D}$. Vamos a usar esto para probar que $\overline{R_1}$ es una n -bola, y por lo tanto que $\overline{D}$ también lo es.

dibujo

Sea S una $(n - 1)$ -esfera encajada de forma plana en $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0, 1)}$ tal que

$$S \cap (\partial C_{\frac{1}{2}} \cup \partial B(0, 1)) = (0, \dots, 0, 1)$$

Sea K la componente conexa de $\mathbb{S}^n - g(S)$ que contiene a R_1 .

dibujo

Por el teorema 3.3.3, tenemos que $\overline{K}$ es una n -bola.

por qué tiene entorno de collar en p ? el teo 3.3.3 requiere esto. supongo que si por-
que la región $\overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0,1)}$ eeee. justificar.mas q nada la pregunta sería por qué la
puedo encajar de forma plana

Llamamos $\text{Int}(S)$ a la componente conexa de $\mathbb{R}^n - S$ que no intersecta a $g^{-1}(\Sigma) = \partial B(0,1)$.

Sea $P := \overline{C_{\frac{1}{2}} - B(0,1)} - \text{Int}(S)$. Consideramos P' el pegado de P con $\overline{D'}$ (la otra cc además de D) por $\partial B(0,1)$ mediante $g^{-1}|_{\Sigma}$. Luego consideramos P'' el pegado de P' con $\overline{R_1}$ por $\partial C_{\frac{1}{2}}$ mediante $g^{-1}|_{\partial R_1}$. Observamos que el espacio obtenido P'' es una n -bola.

dibujo, poner el P para mostrar que tiene dos agujeros.

Dada una bola estándar en $\mathbb{R}^n$ centrada en $(0, \dots, 0, 1, 0)$ y de radio 1, notamos F a los puntos $(x_1, \dots, x_n)$ de la bola que cumplen $x_n \geq 0$. Consideramos una sucesión $\{q_i\}_{i=0}^{\infty}$ contenida en la intersección de ∂F con el plano dado por $x_i = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, n-2\}$. Definimos $\{q_i\}$ como una sucesión que cumpla lo siguiente:

- Si $q_i = (0, \dots, 0, a_{(n-1)}^i, a_n^i)$, entonces $a_{(n-1)}^0 = 2$ y $a_n^0 = 0$ (empiezan en el punto $(0,0,\dots,2,0)$)
- Los a_{n-1}^i convergen a 0 monótonamente. (la penúltima coordenada decrece monótonamente a 0, como en la imagen)
- $a_n^i > 0$ si $i > 0$. (van por la curva de arriba, la cáscara de la bola, no por el plano)

imagen

Usamos estos puntos para trazar planos y delimitar una partición del conjunto F . Consideramos el plano de dimensión $(n-2)$ dado por $x_{n-1} = x_n = 0$. Dado $i \in \mathbb{N}$, consideramos la suma (directa) de la recta que pasa por 0 y q_i con este plano. Como el $(n-2)$ -plano intersecta al otro plano que usamos para definir la sucesión de los q_i sólomente en el 0, entonces están en suma directa. Esto implica que el espacio obtenido al sumar el $(n-2)$ -plano con la recta que pasa por 0 y q_i es un $(n-1)$ -plano.

Para hacer una analogía en dimensión 3, nuestro $n-2$ plano simplemente sería la recta del eje x . Al sumar esta recta a un q_i , obtenemos un plano (de dimensión 2) que pasa por q_i y contiene la recta del eje x . La idea es considerar uno de estos planos pasando por cada q_i , y esto va a delimitar una partición (en este caso de la bola de centro $(0,1,0)$ y radio 1) del conjunto F en "gajos", que son el espacio entremedio de dos planos adyacentes.

dibujo

Llamamos D_i a las regiones en F delimitadas entre los $(n-1)$ -planos que pasan por q_{i-1} y q_i . Como son regiones entre planos intersectadas con una (media) n -bola, entonces son n -bolas.

Consideramos D'_i una n -bola (y similar a D_i en forma, o sea nada muy loco xd), tal que D'_i está contenida en D_i salvo por el punto $(0, \dots, 0)$.

Observamos que al unir dos copias consecutivas $(D_i - \mathring{D}'_i)$ y $(D_{i+1} - \mathring{D}'_{i+1})$ obtenemos un espacio homeomorfo a P . En referencia a esto llamamos

$$\begin{aligned} P_i &:= (D_{2i-1} - \mathring{D}'_{2i-1}) \cup (D_{2i} - \mathring{D}'_{2i}) \quad \text{si } i \text{ es par} \\ P'_i &:= (D_{2i} - \mathring{D}'_{2i}) \cup (D_{2i+1} - \mathring{D}'_{2i+1}) \quad \text{si } i \text{ es impar} \end{aligned}$$

dibujo

Observar que los P_i y P'_i comparten $D_{2i} - \mathring{D}'_{2i}$, y los P'_i y P_{i+1} comparten $D_{2i+1} - \mathring{D}'_{2i+1}$.

Llamamos ω_i a $\partial D'_i$. Definimos homeomorfismos

$$\phi_i: P_i \rightarrow P'_i, \quad \psi_i: P'_i \rightarrow P_{i+1}$$

tales que

$$\begin{aligned} \phi_i(\omega_{2i-1}) &= \omega_{2i+1}, & \phi_i|_{\omega_{2i}} &= \text{Id} \\ \psi_i(\omega_{2i}) &= \omega_{2i+2}, & \psi_i|_{\omega_{2i+1}} &= \text{Id} \end{aligned}$$

para poder cumplir estas condiciones, es necesario pedir $n \geq 3$. (en ese caso podemos "fluir" alrededor de la esfera ω_k que quedaría fija)

Identificamos la terna $(P_1, \omega_1, \omega_2)$ con $(P, \partial C_{\frac{1}{2}}, \partial B_1)$. Luego identificamos ω_1 con ∂R_1 y ω_2 con $\partial D' = \Sigma$, mediante g . De igual manera que antes, obtenemos una n -bola a la que llamaremos $\tilde{P}_1$.

De forma similar vamos a definir pegados para el resto de los P_i y P'_i , componiendo el homeo g con los ϕ_i y ψ_i . Lo que hacemos es pegar el borde de R_1 y D' a ω_{2i+1} y ω_{2i+2} respectivamente, mediante los homeomorfismos

$$\begin{aligned} \phi_i \circ \dots \circ \phi_2 \circ \phi_1 \circ g^{-1} &: \partial R_1 \rightarrow \omega_{2i+1} \\ \psi_i \circ \dots \circ \phi_2 \circ \phi_1 \circ g^{-1} &: \partial D' \rightarrow \omega_{2i+2} \end{aligned}$$

De igual forma los conjuntos obtenidos son n -bolas, y los notamos $\tilde{P}_i$ y $\tilde{P}'_i$.

Como ϕ_1 es la identidad en ω_2 , podemos extenderla a un homeo $\tilde{\phi}_i: \tilde{P}_1 \rightarrow \tilde{P}'_1$, y por lo tanto $\tilde{P}'_1$ es una n -bola. De la misma forma podemos hacer esto con cada ϕ_i y ψ_i , y obtener que todos los $\tilde{P}_i$ y $\tilde{P}'_i$ son n -bolas.

Definimos $F_1 := \cup_{i=1}^{\infty} \tilde{P}_i$, luego F_1 es una n -bola.

no me convence, justificar

Observamos que $\partial(D_{2i-1} \cup D_{2i}) = \partial \tilde{P}_i$. Como $D_{2i-1} \cup D_{2i}$ y $\tilde{P}_i$ son n -bolas, el homeomorfismo entre sus bordes dado por la identidad se extiende a un homeomorfismo entre $D_{2i-1} \cup D_{2i}$ y $\tilde{P}_i$.

no entiendo el punto de esto, como ya sé que son n -bolas no tengo siempre el homeomorfismo? mm capaz para asegurar q sea Id en el borde

Tomando estas extensiones para todo i obtenemos un homeo de F en F_1 .

de nuevo no me convence, justificar. entiendo que la sucesión que es ir sumando de a un homeo converge, escribir bien

Observamos que F_1

Consideramos $\tilde{P}_1$ contenido en F_1 , y eliminamos de $\tilde{P}_1$ el interior de la n -bola R_1 que le habíamos pegado.

□

TEOREMA 1.4. *Teo 3.3.3: Sea Σ una $(n - 1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$ con $n \geq 4$, $p \in \Sigma$ un punto. Sean $D \subset \mathbb{S}^n - \Sigma$ una de las componentes conexas del complemento. Si Σ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$ y Σ tiene entornos de collar locales en $\overline{D}$, entonces Σ es plana en $\mathbb{S}^n$.*

LEMA 1.5. Lema 3.3.1: Sea Σ una $(n - 1)$ -esfera en $\mathbb{S}^n$, $p \in \Sigma$ un punto, D y D' las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - \Sigma$. Supongamos que $\Sigma - \{p\}$ es localmente plana en $\mathbb{S}^n$, Σ tiene entornos de collar locales en $\overline{D}$, y existe un homeo $h: \partial B(0, 1) \rightarrow \Sigma$ tal que $h((0, \dots, 0, 1)) = p$.

Entonces, h puede extenderse a un encaje $g: \overline{C_1 - B(0, \frac{1}{4})} \rightarrow \mathbb{S}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Sale por los entornos de collar.

□

Bibliografía